

Convergencia en $\mathcal{L}^p$ implica en probabilidad

Proposición 1. Sea $1 \leq p \leq \infty$ y $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^p} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$, queremos ver que $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$.

1. Si $p < \infty$, entonces, por la desigualdad de Chebyshev

$$0 \leq \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \frac{\|X_n - X\|_p^p}{\varepsilon^p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

2. Si $p = \infty$, veamos dos pruebas distintas:

- Por un lado, como tenemos que $\|X_n - X\|_2 \leq \|X_n - X\|_\infty$ (ejercicio), entonces

$$0 \leq \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \frac{\|X_n - X\|_2^2}{\varepsilon^2} \leq \frac{\|X_n - X\|_\infty^2}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- Por otro lado, si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^\infty} X$, entonces $X_n \xrightarrow{\text{c.s.}} X$ uniformemente (ejercicio).
Entonces, por la proposición anterior, $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

En cualquier caso hemos probado que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.